2교시

2022년도 제74회
치과의사 국가시험 문제지

응시번호		성 명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 문제지 표지 상단에 인쇄된 문제 유형과 본인의 응시번호 끝자리가 일치하는지를 확인하고 답안카드에 문제 유형을 정확히 표기합니다.
- **응시번호 끝자리 홀수: 홀수형 문제지**
- **응시번호 끝자리 짝수: 짝수형 문제지**

○ 종료 타종 후에도 답안을 계속 기재하거나 답안카드의 제출을 거부하는 경우 해당 교시의 점수는 0점 처리됩니다.

○ **응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 퇴실할 수 있습니다.**
다만, 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2022년 1월 14일(금)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

2022년도 제74회 치과의사 국가시험 (2교시)

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

치과교정학

1. **(사진 1)** 출생 전기의 인두굽이(pharyngeal arch) 모식도이다. 하악으로 발육되는 부위는? **<자료(비공개)>**

① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

2. **(사진 2)** Scammon의 성장곡선에 관한 설명으로 옳은 것은? **<자료(비공개)>**

① A: 가장 먼저 급속한 성장 속도를 보인다.
② B: 사춘기 12세경에 성인의 200%까지 커지다가 퇴화한다.
③ C: D보다 더 이른 시기 성장하는 것은 B의 영향을 받기 때문이다.
④ E: 신체 조직 중 가장 늦게 성숙하며 사춘기 급성장을 보인다.
⑤ F: sigmoid curve 형태의 성장 특징을 보인다.

3. **(사진 3)** 연골성 골형성 모식도이다. 각 층에 관한 설명으로 옳은 것은? **<자료(비공개)>**

① 1번층: 기질의 흡수 및 혈관의 침입
② 2번층: 기질의 석회화
③ 3번층: 납작해진 연골모세포
④ 4번층: 연골세포의 증식
⑤ 5번층: 석회화된 연골기질에 골 형성

4. 생후 2년경에 닫히며 성인에서는 정수리점(bregma)이 되는 부위는?

① 대천문(anterior fontanel)
② 소천문(posterior fontanel)
③ 시옷봉합(lambdoid suture)
④ 유돌천문(mastoid fontanel)
⑤ 접형골천문(sphenoidal fontanel)

5. **(사진 4)** 치아맹출의 1단계에서 치아 위치에 영향을 주는 요소로 옳은 것은? **<자료(비공개)>**

① 발치
② 유전
③ 교합력
④ 혀내밀기 습관
⑤ 인접면 치아우식증

6. 유치열과 영구치열의 교합관계의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 영구절치는 유절치보다 직립되어 있다.
② 절치의 수직피개도는 유치열기 동안 꾸준히 증가한다.
③ 유치열은 영구치열보다 큰 전치부 수직피개를 보인다.
④ 하악골의 전방성장량은 성장기의 구치관계에 영향을 준다.
⑤ 상악 치조돌기는 평행성 성장, 하악 치조돌기는 발산성 성장을 한다.

7. 혼합치열기 초기에 상악 치열궁 둘레(arch perimeter)가 증가하는 이유는?

① 치아 접촉면 마모
② 영구절치와 유절치의 경사도 차이
③ 일생을 통한 구치들의 근심 이동 경향
④ 상·하악의 차등 성장에 의한 절치의 설측 이동
⑤ leeway space를 점유하는 제1대구치의 근심 이동

8. **(사진 5)** 사진과 같이 혀내밀기 습관을 가진 아이에게서 관찰되는 구강 내 소견으로 옳은 것은? **<자료(비공개)>**

① 구치부 가위교합
② 증가된 절치 수직피개
③ 증가된 절치 수평피개
④ 하악 절치의 치간공극
⑤ 하악 절치의 설측 경사

9. **(사진 6)** 사진과 같은 환자에게 부정교합을 유발하는 3가지 주요인은? **<자료(비공개)>**

① 강도 – 기간 – 방향
② 강도 – 기간 – 빈도
③ 강도 – 방향 – 종류
④ 나이 – 방향 – 종류
⑤ 나이 – 빈도 – 종류

10. 사경(torticollis)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 허친슨 전치, 오디 모양 구치를 동반한다.
② 근무력으로 인한 하안면의 길이 증가가 전형적으로 나타난다.
③ 흉쇄유돌근의 편측성 수축으로 인한 얼굴 비대칭을 야기한다.
④ 두개 내부 병소에서 기인한 조절 기능의 마비 혹은 기능부전 질환이다.
⑤ 연골성 골화에 의해 형성되는 장골 및 두개저의 길이 성장이 제한된다.

11. 개인에 따라 치아의 크기, 형태, 식립 상태 등이 각기 다르며 악골의 형태 또한 다양하기 때문에 그 조건이 한 가지로 국한되지 않고 각 개인에게 합당한 조건이 존재한다는 정상교합 개념은?

① 개별적 정상교합
② 기능적 정상교합
③ 연령적 정상교합
④ 이상적 정상교합
⑤ 전형적 정상교합

12. 연령적 정상교합에 해당하는 것은?

① 하악 제2대구치의 협측 이소맹출
② 상·하악 절치 교환기의 1~2개 치아의 반대교합
③ 상악 견치 맹출 후의 상악 중절치 사이 정중이개
④ 제2유구치가 탈락되기 전 상·하악 제1대구치의 일시적인 2급 관계
⑤ 상악 제2유구치 조기 상실에 따른 제1대구치의 근심 경사 및 설측 회전

13. 상·하악 기저골의 전후방적 위치, 구치 관계 및 협측 교합은 정상이지만 상·하악 전치를 포함한 전체 치열이 전방에 위치하여 돌출된 상태인 부정교합은?

① 양악 전돌
② 얼굴 비대칭
③ 양악 치조 돌출
④ 전치부 반대교합
⑤ 큰 수평피개교합

14. **(사진 7)** 상악 구치를 기준으로 양측성 협측 반대교합은?
<자료(비공개)>

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

15. 측모두부방사선계측분석 시 하악평면(mandibular plane)을 이루는 기준점으로, 턱끝 외형선상의 최하방점은?

① basion
② gonion
③ menton
④ articulare
⑤ supramentale

16. 측모두부방사선계측분석 시 골격성 3급 부정교합 환자의 특징은?

① SNB각이 정상치보다 작다.
② ANB각이 음의 값을 가진다.
③ Wits appraisal 값이 정상치보다 크다.
④ 안면각(FH/N-Pog)이 정상치보다 작다.
⑤ 하안면 길이(ANS-Me)가 정상치보다 작다.

17. 단순 혀내밀기 습관에서 보이는 특징은?

① 치아격리 연하
② 구역 반사의 낮은 역치
③ 전치부에 국한된 개방교합
④ 구개편도나 아데노이드의 비대
⑤ 안면근 수축에 의한 하악의 고정

18. 성숙형 연하의 구강단계에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 삼차 신경이 관여한다.
② 상·하악 치아 사이에 혀가 위치한다.
③ 혀의 정중부 함몰이 두드러진 특징이다.
④ 협근의 강한 수축에 의해 하악이 고정된다.
⑤ 혀가 가볍게 앞뒤로 움직이며 하악골의 흔들림이 있다.

19. 2급 액티베이터(Class II activator)의 적응증으로 옳은 것은?

① 1급 크라우딩
② 과도한 하안면 높이
③ 과도한 전치부 수평피개
④ 비협착증(nasal stenosis)
⑤ 하악 전치의 중등도 순측 경사

20. 6세 남자가 중심위와 최대교합위 모두에서 3급 구치관계 및 오목한 외모를 보인다. 이 환자에게 전치부 반대교합 개선을 위한 교정장치로 적절한 것은?

① facemask
② lip bumper
③ oral shield
④ Herbst 장치
⑤ pendulum 장치

21. A, B에 적절한 값은?

> 원형 와이어가 핑거 스프링(finger spring)으로 사용될 때, 와이어의 직경이 2배 증가하면 강성(stiffness)은 (A)배 증가하고, 탄성(springiness)은 (B)로 감소된다.

	A	B
①	4	1/8
②	4	1/16
③	8	1/8
④	8	1/16
⑤	16	1/16

22. **(사진 8)** 교정력 적용을 힘의 크기와 시간에 따라 3가지로 나누어 도식화한 것이다. 간헐적 힘(intermittent force)에 관한 설명으로 옳은 것은? **<자료(비공개)>**

① 브라켓에 NiTi 와이어를 적용 시 발생한다.
② 환자가 가철식 교정장치를 탈착하는 경우에 발생한다.
③ 고정식 교정장치와 함께 사용하는 파워체인에서 발생한다.
④ 교정력은 환자가 다음에 방문할 때까지 원래의 비율로 유지된다.
⑤ 치주인대의 작은 부위에 국한된 초자양화(hyalinization)가 발생하지 않는다.

23. 모멘트/힘의 비율(M/F ratio)이 가장 큰 것은?

① 치근 이동
② 치체 이동
③ 함입 이동
④ 조절 경사 이동
⑤ 비조절 경사 이동

24. 손가락 빨기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 넓은 비강저와 낮은 구개궁을 보인다.
② 상악 절치는 설측 경사되고 하악 절치는 순측 경사된다.
③ 연하 시 윗입술은 활동항진(hyperactive), 아랫입술은 저긴장(hypotonic)된다.
④ 영구치 맹출 시기를 지나서까지 고착이 심한 경우에는 심리치료나 정신과적인 치료가 필요하다.
⑤ 습관에 의해 발생한 7세 이상 2급 부정교합 환자의 습관이 멈추면 부정교합 양상이 저절로 개선된다.

25. 11세 여자가 상악 전치의 전돌을 주소로 내원하였다. 다음과 같은 소견을 보일 때 치료에 알맞은 장치는?

> • 모형 분석 결과 Angle 2급 구치관계이다.
> • 전치의 수평피개는 7 mm, 수직피개는 4 mm이다.
> • 두부방사선계측분석 시 SNA각은 평균이지만, SNB각이 표준편차를 초과하는 작은 값이고, ANB각은 평균보다 큰 값을 보인다.

① bionator
② facemask
③ lip bumper
④ oral shield
⑤ inclined plane

26. 상악골 성장 조절을 위해 헤드기어를 사용하려고 한다. 짧은 외측 보우를 이용하여 상악골의 저항중심을 지나도록 후상방력을 가하였다. 설명으로 옳은 것은?

① 상악골의 수직 성장이 억제된다.
② 턱끝 부위의 궤양이 발생할 수 있다.
③ 상악골의 시계방향 회전을 목표로 한다.
④ 적절한 정형력의 크기는 양측 1,000 g 이상이다.
⑤ 상악 제1대구치는 치관이 전방 경사되는 힘을 받는다.

27. 기능성 3급 부정교합의 특징으로 옳은 것은?

① 얕은 절치 수직피개를 보인다.
② 하악 폐쇄로는 부드러운 단일 곡선을 이룬다.
③ 상악 전치는 순측 경사, 하악 전치는 설측 경사를 보인다.
④ 구치 관계는 중심위와 최대교합위에서 모두 3급 관계이다.
⑤ 측모는 중심위에서 정상 형태, 최대교합위에서 오목한 형태가 된다.

28. A, B, C에 적절한 용어는?

> 성장 중인 환자에게 급속 구개 확장 시 상악은 일반적으로 전방과 (A)으로 이동되며 구개가 넓혀지는 양상도 (B)가 (C)보다 더 넓게 벌어진다.

	A	B	C
①	상방	전방부	후방부
②	상방	후방부	전방부
③	상방	후방부	중간부
④	하방	전방부	후방부
⑤	하방	후방부	전방부

29. 고정식 교정장치를 이용한 성인의 교정치료 시 교합의 정착 단계에서 유의할 사항으로 옳은 것은?

① 원형의 가는 와이어는 사용하면 안된다.
② 하악 운동 시 교합 간섭은 없어야 한다.
③ 최대 교두간 접촉위와 중심교합은 일치해서는 안된다.
④ 잘못된 위치의 브라켓이라도 재부착은 추천되지 않는다.
⑤ 교합 시 치아의 변위를 일으키는 힘은 교합의 정착을 위해 필요하다.

30. 29세 여자의 상악 양측 측절치가 왜소치로서 근원심부에 공간이 존재하였다. 치주상태는 양호하였고, 특이한 골격적인 문제점은 보이지 않았다. 이 환자에서 공간폐쇄를 고려한 교정치료를 시행할 때 옳은 것은?

① Bolton 전방 치아 평균 비율은 91.3%이다.
② 1급 견치관계를 얻기 위해 하악 절치의 치간삭제를 고려한다.
③ 하악 6전치가 상대적으로 클 때 Bolton 전방 치아 비율은 평균보다 작다.
④ 하악 절치 치간삭제 없이 1급 견치관계를 형성하면 전치부 수평피개가 증가한다.
⑤ 하악 절치 치간삭제 없이 정상적 절치관계를 형성하면 3급 구치관계가 된다.

31. 교정치료로 인한 치근단 외흡수에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 외상 병력과 관련이 없다.
② 미발육된 치근에서 더 잘 나타난다.
③ 약한 교정력에 의해 더 잘 발생한다.
④ pipette 모양 치근에서 더 잘 나타난다.
⑤ 상악 제1대구치에서 가장 빈번하게 나타난다.

32. 구순구개열에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 치아의 선천적 결손, 과잉치, 기형치의 발생률이 높다.
② 구개 수술은 생후 3개월, 입술 수술은 생후 12개월에 시행한다.
③ 상악 치열궁에서 전치, 소구치보다 제1대구치의 이탈 정도가 심하다.
④ 상악 견치의 치근단 성숙이 완료되었을 때 이차골이식을 시행한다.
⑤ 술 후 반흔에 의한 성장억제 현상을 최소화하려면 복잡한 문제들을 한 번의 수술로 해결해야 한다.

33. 교정치료 후 재발과 유지에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 개방교합 치료 후 혀내밀기 습관은 저절로 개선된다.
② 성장기간 동안 시행한 교정치료는 재발되는 경향이 크다.
③ 하악 견치 간 너비 확장은 크라우딩 재발 방지에 도움이 된다.
④ 교정치료 후 재발방향은 치료 전 치아 위치로 예측할 수 있다.
⑤ 교정치료로 이동한 치아는 별도의 유지장치가 없어도 안정적으로 유지된다.

구강병리학

34. **(사진 9)** 32세 여자에게서 사진과 같은 임상소견과 다음과 같은 병리조직소견이 보였다. 진단은? **<자료(비공개)>**

- 상피돌기의 과도한 신장과 부전각화
- 호중구의 상피 내 이동
- 각화층 하방에 먼로(Munro) 미세농양의 형성

① 지도혀
② 혀균열
③ 편평태선
④ 홍백반증
⑤ 위축성칸디다증

35. 치근단 부위에 염증성 병소가 오랫동안 있었던 실활치는 발치 시 어려움이 있다. 원인으로 추정되는 치아형태 이상은?

① 융합치
② 만곡치
③ 장수치
④ 쌍생치
⑤ 과백악질증

36. 즉시형 과민반응에 해당하는 질환은?

① 편평태선
② 혈관부종
③ 전신경화증
④ 홍반성루프스
⑤ 접촉성구내염

37. 후척수신경절에 잠복해 있던 바이러스의 재활성화로 감염된 감각신경이 분포하는 부위의 점막과 피부에 수포 형성을 보이는 질환은?

① 풍진
② 다형홍반
③ 대상포진
④ 수족구병
⑤ 전염성단핵구증

38. 구강 작열감을 호소하는 46세 남자에게서 다음과 같은 구강소견과 병력을 보이는 질환에 관한 설명으로 옳은 것은?

- 혀 사상유두 위축에 의한 헌터(Hunter) 설염
- 양측 협점막의 위축과 미란
- 구석 입술염(angular cheilitis)
- 위축성 위염(atrophic gastritis)에 의한 무위산증

① 비타민 B_{12} 근육주사로 치료한다.
② 저색소성 소적혈구성 빈혈이 있다.
③ 위축을 보이는 구강점막에서 편평세포암종이 발생할 가능성이 있다.
④ 용혈로 인한 혈액 내 비결합빌리루빈이 축적되어 황달이 관찰된다.
⑤ 적혈구 응집이 쉬워 작은 혈관을 막는 경우가 많아 치명적일 수 있다.

39. 가장 흔한 유형의 발육성 치성낭으로부터 발생할 수 있는 종양은?

① 치아종
② 기저세포암종
③ 선양낭성암종
④ 법랑모세포종
⑤ 법랑모세포섬유종

40. **(사진 10)** 22세 여자에게서 사진과 같은 영상소견과 병리조직소견이 보였다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 골모세포종
② 백악모세포종
③ 백악-골화섬유종
④ 백악-골 형성이상
⑤ 원인불명 골경화증

41. **(사진 11)** 무통성 양측 하악골 종창을 보인 7세 남자에게서 사진과 같은 영상소견과 병리조직소견이 보였다. 치료계획은? **<자료(비공개)>**

① 방사선 치료
② 광범위한 분획절제술
③ 소파술 후 주기적 추적관찰
④ 비스포스포네이트 투여로 골 파괴 억제
⑤ 사춘기 이후에 병소가 안정화되면 안모변형에 대한 외과 수술시행

42. 72세 남자에게서 다음과 같은 임상소견과 병리조직소견이 보였다. 진단은?

- 우측 하악골의 통증성 종창과 침범된 치아의 2도 동요도
- 파노라마 사진에 불규칙한 원형의 다발성 골 파괴 병소
- 비정형 형질세포의 광범위한 침윤과 분홍색의 무세포성 호산성 물질의 축적
- 편광현미경에 호산성 물질은 Congo red 염색 후 녹황색 이중굴절(apple-green birefringence)로 나타남

① 백혈병
② 버킷림프종
③ 호지킨림프종
④ 다발성골수종
⑤ 광범위큰B세포림프종

43. 종양과 연관된 유전자에 관한 설명으로 옳은 것은?

① *MYC* – 종양억제유전자로 버킷림프종과 연관
② *TP53* – 종양억제유전자로 DNA 복구와 apoptosis를 조절
③ *NF1* – 종양억제유전자로 모반양기저세포암종증후군과 연관
④ *APC* – 종양유전자로 대장암과 관련이 있으며 세포주기를 조절
⑤ *RB* – 종양유전자로 E2F와 결합하여 세포주기를 조절하며 골육종과 연관

44. **(사진 12)** 18세 여자에게서 다음과 같은 임상소견과 사진과 같은 임상소견과 병리조직소견이 보였다. 진단은? **<자료(비공개)>**

- 통증 없음
- 어릴때부터 있었으나 언제 생겼는지 모름
- 병소 압박 시 표면이 창백해짐

① 혈관종
② 점액류
③ 정맥류
④ 림프관종
⑤ 화농성육아종

45. **(사진 13)** 53세 여자에게서 사진과 같은 임상소견과 병리조직소견이 보였다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 다형선종
② 법랑모세포종
③ 편평세포암종
④ 선양낭성암종
⑤ 점액표피양암종

46. 구강점막의 소타액선에서 가장 호발하는 악성종양은?

① 선포세포암종
② 선양낭성암종
③ 점액표피양암종
④ 다형선종유래암종
⑤ 다형성저등급선암종

47. **(사진 14)** 72세 남자가 혀의 오른쪽 부분에 작열감을 동반한 불편감으로 내원하였다. 약 6개월 전에 혀가 보철물에 닿을 때마다 자극되는 것 같아 자세히 보니 백색반점이 관찰되었다. 시간이 지남에 따라 점점 커지는 것 같다고 한다. 사진과 같은 임상소견과 병리조직소견이 보였다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 결핵
② 편평태선
③ 편평세포암종
④ 사마귀모양암종
⑤ 만성증식성칸디다증

48. **(사진 15)** 45세 남자에게서 다음과 같은 구강소견과 사진과 같은 병리조직소견이 보였다. 진단은? **<자료(비공개)>**

- 전부 도재관으로 수복된 상악 양측 중절치 순측 치은의 무통성 착색
- 상악 중절치에 국한된 직경 5 mm의 흑갈색 반점
- 상피 기저층에 멜라닌 색소의 증가
- 고유층에 멜라닌 유출과 멜라닌 탐식 대식세포의 관찰

① 경계모반
② 복합모반
③ 악성흑색종
④ 아말감문신
⑤ 멜라닌반점

구강생물학

49. 머리뼈의 낱개뼈(individual bone)에 있는 구조물로 옳은 조합은?

① 광대뼈(zygomatic bone) – 날개관(pterygoid canal)
② 나비뼈(sphenoid bone) – 혀밑신경관(hypoglossal canal)
③ 이마뼈(frontal bone) – 눈확아래구멍(infraorbital foramen)
④ 위턱뼈(maxilla) – 작은입천장구멍(lesser palatine foramen)
⑤ 관자뼈(temporal bone) – 붓꼭지구멍(stylomastoid foramen)

50. **(사진 16)** 화살표가 가리키는 부위에서 이는(origin) 근육들의 지배신경은 어느 신경의 가지인가? **<자료(비공개)>**

① 깨물근신경(masseteric n.)
② 깊은관자신경(deep temporal n.)
③ 아래이틀신경(inferior alveolar n.)
④ 가쪽날개근신경(n. to lateral pterygoid m.)
⑤ 안쪽날개근신경(n. to medial pterygoid m.)

51. 아래턱뒤정맥(retromandibular v.)의 뒤가지와 결합하여 바깥목정맥(external jugular v.)을 형성하는 정맥은?

① 혀정맥(lingual v.)
② 얼굴정맥(facial v.)
③ 앞목정맥(anterior jugular v.)
④ 뒤귓바퀴정맥(posterior auricular v.)
⑤ 얕은관자정맥(superficial temporal v.)

52. 깨물근(masseter m.)의 깊은부분(deep part)의 기능은?

① 초기 개구운동
② 중기 개구운동
③ 후기 개구운동
④ 아래턱의 후퇴운동
⑤ 아래턱의 전진운동

53. 다음 치아 중 가장 늦게 맹출하는 것은?

① 상악 측절치
② 상악 견치
③ 하악 측절치
④ 하악 견치
⑤ 상악 제1대구치

54. 얼굴에 난 종기를 불결한 손으로 짜내다가 생긴 감염이 해면정맥굴(cavernous sinus)로 전파되어서 해면정맥굴에 염증을 일으켰다. 영향을 받지 않는 뇌신경은?

① 눈돌림신경(oculomotor n.)
② 도르래신경(trochlear n.)
③ 눈신경(ophthalmic n.)
④ 갓돌림신경(abducent n.)
⑤ 얼굴신경(facial n.)

55. 귀밑샘(parotid gland)을 지배하는 부교감신경인 작은바위신경(lesser petrosal n.)이 신경연접하는 신경절은?

① 귀신경절(otic ganglion)
② 섬모체신경절(ciliary ganglion)
③ 무릎신경절(geniculate ganglion)
④ 턱밑신경절(submandibular ganglion)
⑤ 날개입천장신경절(pterygopalatine ganglion)

56. 턱목뿔근(mylohyoid m.)의 뒤모서리를 감싸는 침샘의 분비에 관여하는 뇌신경은?

① 눈돌림신경(oculomotor n.)
② 삼차신경(trigeminal n.)
③ 얼굴신경(facial n.)
④ 혀인두신경(glossopharyngeal n.)
⑤ 미주신경(vagus n.)

57. 사람의 머리부위 발생 중 제3인두굽이(pharyngeal arch)에 분포하는 신경은?

① 위턱신경
② 아래턱신경
③ 얼굴신경
④ 혀인두신경
⑤ 미주신경

58. 외배엽에서 유래하는 조직은?

① 치수
② 법랑질
③ 상아질
④ 시멘트질
⑤ 치주인대

59. **(사진 17)** 치아 연마표본 사진이다. 화살표가 가리키는 구조물은? **<자료(비공개)>**

① 법랑질막대(enamel rod)
② 법랑질엽판(enamel lamella)
③ 법랑질방추(enamel spindle)
④ 꼬인법랑질(gnarled enamel)
⑤ Tomes 돌기(Tomes process)

60. 치아에서 가장 먼저 형성되는 상아질은?

① 외투상아질(mantle dentin)
② 반응상아질(reactive dentin)
③ 경화상아질(sclerotic dentin)
④ 이차상아질(secondary dentin)
⑤ 치수주위상아질(circumpulpar dentin)

61. 잇몸의 열구상피(sulcular epithelium)에서 세포분열이 일어나는 세포층은?

① 바닥층(basal layer)
② 가시세포층(prickle cell layer)
③ 중간층(intermediate layer)
④ 과립층(granular layer)
⑤ 표면층(surface layer)

62. 단핵구계열의 조혈전구세포(hematopoietic precursor)에서 유래하는 세포는?

① 호중구
② 비만세포
③ 섬유모세포
④ 뼈파괴세포
⑤ 혈관내피세포

63. 구강점막에서 관찰되는 Fordyce 반점을 이루는 구조물은?

① 땀샘
② 침샘
③ 각질
④ 피부기름샘
⑤ 멜라닌색소

64. 접합상피(junctional epithelium)와 법랑질 사이에는 안쪽바닥판(inner basal lamina)이 위치한다. 이 안쪽바닥판과 접합상피의 부착 방식은?

① 부착반점(desmosome)
② 교통연접(gap junction)
③ 폐쇄연접(tight junction)
④ 부착띠(zonula adherens)
⑤ 반부착반점(hemidesmosome)

65. 사람 신경세포나 근육세포를 문턱치 이상으로 전기 자극하여 막전압이 빠르게 탈분극되고 지나치기 전압을 보일 때 주로 기여하는 이온 통로는?

① 막전압의존성 K^+ 통로
② 막전압의존성 Na^+ 통로
③ 막전압의존성 Ca^{2+} 통로
④ 아세틸콜린의존성 Cl^- 통로
⑤ 아세틸콜린의존성 양이온 통로

66. 성인이 음식물을 삼키는 생리적 과정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 입술, 구강, 인두단계의 3단계로 나눈다.
② 구강을 폐쇄하지 않고 일어난다.
③ 인두단계는 수의적으로 조절한다.
④ 인두단계에서 호흡이 일시적으로 차단된다.
⑤ 식도에서 식괴 이동의 주된 원동력은 중력이다.

67. 척수 후주계(dorsal column pathway)를 통하여 전달되는 체성감각은?

① 통증
② 온각
③ 냉각
④ 갈증
⑤ 진동감각

68. 구강검사 중 탐침으로 잇몸을 찔렀을 때 발생하는 예리한 통증을 대뇌피질 체성감각영역으로 전달하는 경로에 속하는 곳은?

① 척수 후각
② 연수 후각
③ 삼차신경중뇌핵
④ 시상 층내핵
⑤ 시상 복후외측핵

69. 병소가 존재하여 기능이상이 있으면 미각자극이 유발하는 무조건반사 침분비의 장애를 일으킬 수 있는 뇌 부위는?

① 대뇌 섬피질
② 해마
③ 시상 후내복측핵
④ 고립로핵
⑤ 삼차신경척수감각핵

70. 다음 기능을 수행하는 혈액응고인자는?

• 섬유소원(fibrinogen)을 섬유소로 변환시키는 반응을 촉진 • 섬유소 그물망을 안정시키는 인자를 활성화 • 혈소판 응집 증대

① 트롬빈
② 칼슘이온
③ 플라스민
④ 프로트롬빈
⑤ 트롬복산 A_2

71. 치료하지 않은 심한 당뇨가 있어 체액의 케톤체가 많아지는 경우 발생하는 증상은?

① 대사성 산증
② 대사성 알칼리증
③ 호흡성 산증
④ 호흡성 알칼리증
⑤ 대사증후군

72. 구강점막질환 환자에게 스테로이드계 항염증제를 장기간 대량 투여한 경우 나타날 수 있는 부작용은?

① 저혈당
② 저혈압
③ 골다공증
④ 체중감소
⑤ 점액수종

73. 결핍 시 악성빈혈이 유발되는 비타민은?

① 나이아신(niacin)
② 바이오틴(biotin)
③ 싸이아민(thiamine)
④ 코발라민(cobalamin)
⑤ 리보플라빈(riboflavin)

74. 동물 세포에서 에너지(ATP) 생산에 관여하는 세포 내 소기관은?

① 핵
② 리보소체
③ 골지복합체
④ 소포질그물
⑤ 미토콘드리아

75. 단백질 합성이 일어나는 세포 내 소기관은?

① 핵
② 액포
③ 용해소체
④ 리보소체
⑤ 골지복합체

76. 상아질에서 아교질에 이어 두 번째로 많은 단백질은?

① 알부민
② 에나멜린
③ 탄력섬유
④ 섬유결합소
⑤ 포스포포린

77. 뼈조직의 주된 유기성분인 아교질을 합성하는 입방형이거나 원주형 모양인 세포는?

① 뼈세포
② 뼈모세포
③ 뼈파괴세포
④ 연골세포
⑤ 지방세포

78. 치수 조직에 존재하는 면역세포는?

① 뼈모세포
② 연골모세포
③ 큰포식세포
④ 섬유모세포
⑤ 상아질모세포

79. 타액 완충능에 가장 많이 기여하는 완충계는?

① 인산염
② 단백질
③ 중탄산염
④ 암모니아
⑤ 아미노산

80. 치아 표면의 획득피막에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 세균들이 집락화하면서 생성
② 타액 유래 단백질과 세균이 결합되어 생성
③ 타액 유래 단백질과 거대분자가 결합되어 생성
④ 세균이 집락화한 막에 칼슘인산염이 침착되어 생성
⑤ 치아 맹출 직전 법랑모세포가 분비한 단백질이 침착되어 생성

81. 장기간 매일 투여할 때 시냅스 후 β_1 아드레날린 수용체의 상향조절(up-regulation)을 일으킬 수 있는 약물은?

① prazosin
② tyramine
③ propranolol
④ isoproterenol
⑤ phenylephrine

82. 일정한 간격으로 동일한 용량을 반복 투여할 경우, 약물이 혈장 내 유지농도(steady-state concentration)에 도달하는 데 걸리는 시간은 무엇에 비례하는가?

① 투여용량
② 투여간격
③ 반감기(half-life)
④ 청소율(제거율, clearance)
⑤ 생체이용률(bioavailability)

83. 항무스카린제의 약리 효과로 옳은 것은?

① 안압 감소
② 배뇨 촉진
③ 침분비 억제
④ 위장관 운동 증가
⑤ 기관지 평활근 수축

84. 항불안제로 쓰이는 buspirone에 관한 설명으로 옳은 것은?

① $5\text{-}HT_{1A}$ 수용체 길항제이다.
② GABA에 의한 Cl^- 이온 투과를 증가시킨다.
③ 진정, 기억상실, 항경련, 근육이완을 유발한다.
④ diazepam에 비해 정신운동장애가 크게 나타난다.
⑤ diazepam에 비해 장기간 복용해야 항불안 효과가 나타난다.

85. thiophene 고리 구조를 가지고 있으며 아미드(amide) 결합과 함께 에스테르(ester) 결합 부위도 가지고 있는 국소마취제는?

① articaine
② procaine
③ lidocaine
④ prilocaine
⑤ bupivacaine

86. acetaminophen 과량 복용으로 인한 치명적인 유해작용은?

① 부정맥
② 폐부종
③ 간 괴사
④ 호흡 억제
⑤ 위장관 출혈

87. cephalosporin에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 세균의 transpeptidase를 억제한다.
② 50S 리보소체에 결합하여 단백질 합성을 억제한다.
③ 혐기성 세균에는 항균효과를 나타내나 호기성 세균에는 항균효과가 없다.
④ 1세대 cephalosporin은 3세대에 비해 그람 음성균에 항균효과가 크다.
⑤ 1세대 cephalosporin은 3세대에 비해 β-lactamase를 유리하는 내성균에 항균효과가 크다.

88. 혈중 angiotensin II 농도를 감소시켜 혈압을 하강시키지만 bradykinin 농도를 증가시켜 마른기침을 유발할 수 있는 항고혈압제는?

① losartan
② captopril
③ nifedipine
④ metoprolol
⑤ chlorothiazide

89. 세균에서 세포내·외 능동수송에 중요한 역할을 하는 구조물은?

① 섬모(pili)
② 편모(flagella)
③ 협막(capsule)
④ 점액층(slime layer)
⑤ 세포막(cell membrane)

90. 바이러스에 감염된 세포를 가장 먼저 효과적으로 제거하는 면역세포는?

① 호중구
② 형질세포
③ 큰포식세포
④ 세포독성 T 세포
⑤ 자연살해(NK) 세포

91. 미생물에 대해 반응하는 구강 내 특이적 숙주방어인자는?

① 락토페린
② 뮤신
③ 분비형 IgA
④ 라이소자임
⑤ 타액 peroxidase

92. B형 간염 혈청학적 검사 결과 중 전염성이 있음을 의미하는 것은?

① HBeAg 양성
② HBsAg 음성
③ Anti-HBe 양성
④ Anti-HBs 음성
⑤ Anti-HBc 양성

93. 구강에서 분리되는 나선균은 어느 속(genus)에 속하는가?

① *Borrelia*
② *Legionella*
③ *Treponema*
④ *Mycoplasma*
⑤ *Lactobacillus*

94. *Streptococcus sobrinus*에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 비수용성 글루칸을 합성할 수 있다.
② 자일리톨을 분해하여 다량의 산을 생산한다.
③ mitis salivarius 한천배지에서 성장할 수 없다.
④ 타액에서 주로 분리되며 치면에 부착할 수 없다.
⑤ Lancefield A 군에 속하는 베타-용혈성 세균이다.

95. 백혈구 독소(leukotoxin)를 생산하는 치주 병원균은?

① *Tannerella forsythia*
② *Eubacterium brachy*
③ *Prevotella intermedia*
④ *Porphyromonas gingivalis*
⑤ *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*

96. 임플란트 주위염과 연관성이 큰 미생물은?

① *Streptococcus ferus*
② *Streptococcus rattus*
③ *Prevotella intermedia*
④ *Streptococcus cricetus*
⑤ *Actinomyces naeslundii*

2교시 종료